

Relaciones de equivalencia y de orden

Clasificar y comparar

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas I

Objetivos de la clase

- Definir relaciones de equivalencia y clases de equivalencia.
- Definir relaciones de orden.
- Distinguir clasificar de comparar.

Mapa de la clase

- 1 Equivalencia
- 2 Orden
- 3 Profundización

Relación de equivalencia

- Una relación es de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva.
- Sirve para agrupar objetos que se consideran equivalentes bajo un criterio.
- Ejemplo: tener el mismo resto al dividir por n .

Clases de equivalencia

- La clase de a es $[a] = \{x \in A : x \sim a\}$.
- Las clases agrupan todos los elementos equivalentes a uno dado.
- Dos clases son iguales o disjuntas.

Partición

- Una relación de equivalencia divide el conjunto en bloques.
- Cada elemento pertenece a exactamente una clase.
- Esta idea será esencial para construir cocientes.

Relación de orden

- Una relación de orden es reflexiva, antisimétrica y transitiva.
- Permite comparar elementos de un conjunto.
- Si todos los pares son comparables, el orden es total.

Comparación con equivalencia

- Equivalencia: agrupa objetos.
- Orden: compara objetos.
- Ambas se definen mediante propiedades lógicas de una relación.

Clases: idea operativa

- La clase $[a]$ contiene todos los elementos indistinguibles de a según la relación.
- Cambiar el representante no cambia la clase si los representantes son equivalentes.
- Esta idea anticipa fracciones, congruencias y construcciones cociente.

Orden parcial y total

- En un orden parcial puede haber elementos no comparables.
- En un orden total, cualesquiera dos elementos son comparables.
- $\subseteq$ en $\mathcal{P}(A)$ es un orden parcial.

Comparación conceptual

- Equivalencia: sustituir un objeto por otro de la misma clase.
- Orden: decidir precedencia, contención o tamaño relativo.
- Ambas nociones dependen de propiedades lógicas precisas.

- Las equivalencias producen clases.
- Los órdenes permiten comparar.
- Ambas nociones preparan estructuras más ricas.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.